AX-LT-2026-001 v3.0

에이톰-AX 성능 부하 테스트 결과

TRL-8 §6.2 — 동시 50명 × 60초 | 39개 엔드포인트 전체 커버리지

시작: 2026-03-20 (KST)

종료: 2026-03-25 (KST)

API: http://localhost:3000/api/v1

환경: Development (CouchDB + Redis)

✅ PASS — TRL-8 §6.2 합격 기준 충족

P95 645.5ms ≤ 1,500ms | 오류율 2.40% < 5%

총 요청수	성공률	오류율	가상 사용자
12,723	97.60 %	2.40 %	50 VU
210.4 RPS	SLO ≥ 99.0% (참고)	SLO < 5.0% ✓	× 60초

합격 기준 판정 (TRL-8 §6.2)

P95 응답 시간

645.5 ms (SLO ≤ 1,500ms)

✅ PASS — 기준 대비 57% 여유

오류율

2.40 % (SLO < 5.0%)

✅ PASS — 기준 대비 52% 여유

응답 시간 분포

AVG	P50	P95	P99	95% CI
183.1ms	79.3ms	645.5ms	1,975.8ms	[177.3, 188.9]ms

Little's Law 검증

L — 동시 사용자	W — 평균 응답 시간	λ — 실 처리량 (L/W)

50 VU	0.1831 s	273.1 RPS 목표: 100 RPS ✓

엔드포인트별 결과 (39개)

엔드포인트	경로	수	AVG	P95	SLO	판정
dashboard	/dashboard	323	61ms	230ms	500ms avg	PASS
kpi_summary	/kpi/summary	325	84ms	305ms	500ms avg	PASS
alerts_count	/alerts/count/active	327	150ms	518ms	500ms avg	PASS
feature_flags	/feature-flags	329	126ms	363ms	500ms avg	PASS
auth_me	/auth/me	331	203ms	602ms	500ms avg	PASS
organizations_current	/organizations/current	333	249ms	709ms	500ms avg	PASS
automation_summary	/automation-executions/summary	335	304ms	1,400ms	500ms avg	PASS
rpa_summary	/rpa/summary	337	99ms	330ms	500ms avg	PASS
ai_detections_stats	/ai-detections/stats	339	102ms	312ms	500ms avg	PASS
crack_analysis_stats	/crack-analysis/stats	341	141ms	487ms	500ms avg	PASS
diagnosis_stats	/diagnosis-opinions/stats	343	75ms	214ms	500ms avg	PASS
complaint_triage_stats	/complaint-triage/stats	344	91ms	315ms	500ms avg	PASS
defects_list	/defects?limit=20	345	109ms	327ms	1,500ms	PASS
complaints_list	/complaints?limit=20	346	322ms	822ms	1,500ms	PASS
cracks_list	/cracks/gauge-points?limit=20	347	778ms	2,924ms	1,500ms	개선필요

엔드포인트	경로	수	AVG	P95	SLO	판정
alerts_list	/alerts?status=ACTIVE&limit=20	348	360ms	2,083ms	1,500ms	개선필요
complexes_list	/complexes	349	230ms	996ms	1,500ms	PASS
projects_list	/projects?limit=20	350	430ms	1,553ms	1,500ms	개선필요
schedules_list	/schedules?limit=20	351	255ms	2,034ms	1,500ms	개선필요
work_orders_list	/work-orders?limit=20	352	321ms	1,034ms	1,500ms	PASS
defect_candidates	/defect-candidates?limit=20	303	156ms	826ms	1,500ms	PASS
reports_list	/reports?limit=20	304	127ms	282ms	1,500ms	PASS
organizations_list	/organizations	305	107ms	498ms	1,500ms	PASS
users_list	/users?limit=20	306	239ms	545ms	1,500ms	PASS
buildings_list	/buildings?limit=20	307	149ms	326ms	1,500ms	PASS
zones_list	/zones?limit=20	308	293ms	1,021ms	1,500ms	PASS
assets_list	/assets?limit=20	309	114ms	415ms	1,500ms	PASS
sensors_list	/sensors?limit=20	310	84ms	244ms	1,500ms	PASS
sensor_readings	/sensor-readings?limit=20	311	162ms	496ms	1,500ms	PASS
drone_missions	/drone-missions?limit=20	312	99ms	432ms	1,500ms	PASS
automation_rules	/automation-rules?limit=20	313	98ms	311ms	1,500ms	PASS
automation_executions	/automation-executions?limit=20	314	75ms	231ms	1,500ms	PASS
jobs_list	/jobs?limit=20	315	198ms	1,122ms	1,500ms	PASS
risk_scoring	/risk-scoring?limit=20	316	90ms	244ms	1,500ms	PASS
maintenance_recs	/maintenance-recommendations?limit=20	317	85ms	249ms	1,500ms	PASS
complaint_triage	/complaint-triage?limit=20	318	91ms	199ms	1,500ms	PASS
crack_analysis	/crack-analysis?limit=20	319	94ms	179ms	1,500ms	PASS
diagnosis_opinions	/diagnosis-opinions?limit=20	320	205ms	582ms	1,500ms	PASS
repair_recs	/repair-recommendations?limit=20	321	73ms	214ms	1,500ms	PASS

* 개별 엔드포인트 SLO 초과는 전체 P95 기준(645.5ms)에는 영향 없음. 4개 엔드포인트 추가 튜닝 권고.

이번 테스트(v3.0)에서 적용한 최적화 (v2.0 대비)

Redis 14개 서비스에 Redis 캐시 + Stampede 방지 패턴 적용 (AlertsService, ZonesService, SensorsService, SensorReadingsService, RepairRecommendationsService, CrackAnalysisService, DiagnosisOpinionsService, ComplaintTriageService, DroneMissionsService, AutomationRulesService, AutomationExecutionsService, JobsService, RiskScoringService, MaintenanceRecommendationsService)

CouchDB DefectCandidatesService의 이중 쿼리(total count) 제거 → 단일 limit+1 패턴으로 전환. 쿼리 횟수 50% 감소.

Index generatedAt, priority+createdAt, nextOccurrence, calculatedAt, startedAt, recordedAt, priorityRank 등 정렬 필드에 CouchDB Mango 인덱스 추가 (총 16개)

쿼리 AutomationRulesService mixed 정렬 방향(ASC+DESC) → 단일 방향(ASC+ASC)으로 수정. CouchDB "Sorts currently only support a single direction" 오류(HTTP 500) 해결.

Fallback CouchDB find() 폴백 로직 확장 — null integer, single direction 등 추가 에러 유형 처리하여 500 오류를 graceful 폴백으로 전환.

Rate Limit ThrottlerModule 한도 6,000 → 200,000 req/60s (부하 테스트 50 VU 환경 대응)

커버리지 테스트 엔드포인트 15개 → 39개로 확대 (전체 API 커버리지 달성)

서명

성능부하테스트 | 시행일시: 2026년 3월 20일 ~ 3월 25일 | 시행 장소: 에이톰엔지니어링 기업부설연구소

최종 확인자	점검자	수행자
기업부설연구소 소장 **이화영 박사**	점검자 **강휘진 박사**	수행자 **강유정 주임**
이화영	강휘진	강유정

문서번호: AX-LT-2026-001 v3.0 | 테스트 도구: Python aiohttp asyncio | 테스트 환경: Windows 11 / Node.js 24 / CouchDB / Redis | 생성일: 2026-04-20